

월간 국방과 기술

지능정보기술(AI)을 활용한 효과적인 사이버위협 대응방안 연구



작성자 : 최성재(100.100.xxx.xxx)

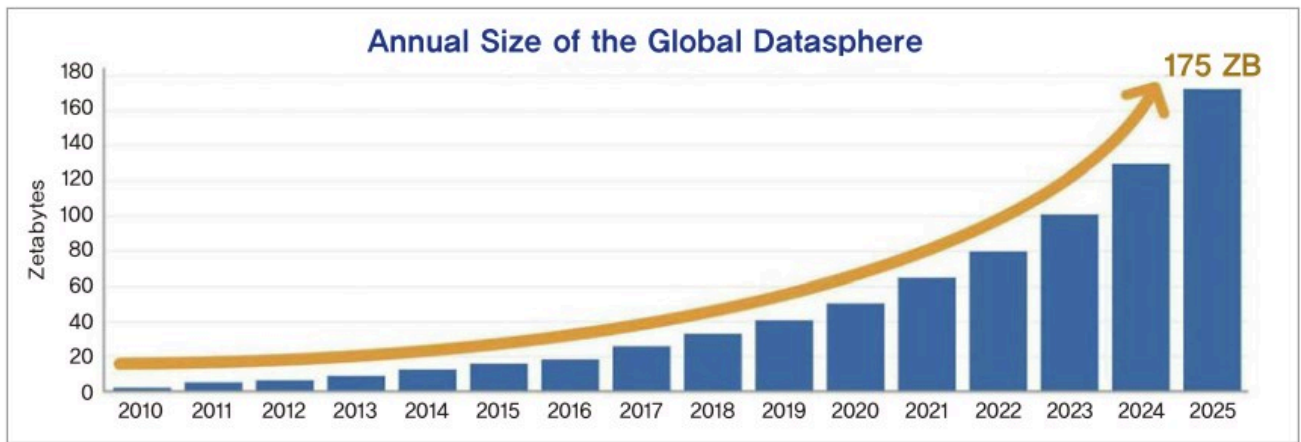
입력 2020-09-29 13:42:36

조회수 1062 | 댓글 0 | 추천 0

지능정보기술(AI)을 활용한 효과적인 사이버위협 대응방안 연구

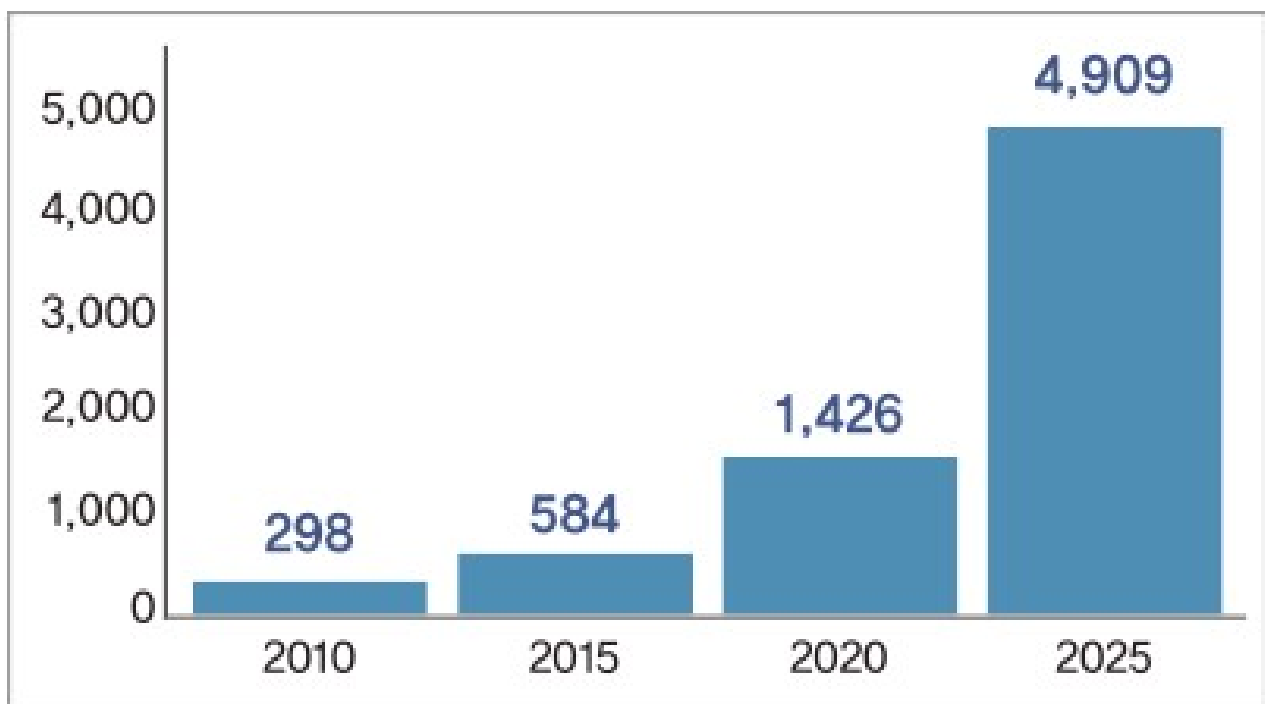
최성재 육군사이버작전센터 사이버정보과장 육군 중령

스마트폰, 웨어러블 기기 등 모바일 장비의 활용이 일상화가 되고, 4G에서 5G로 무선 통신기술이 진화하였다. 또한 다양한 소셜네트워크 서비스가 활성화되면서 데이터는 엄청난 규모로 증가하고 있다. IDC International Data Corporation 조사에 의하면, [그림 1]처럼 2018년의 전 세계 데이터 총량은 33ZB(zettabytes, 1zettabyte=10⁹ terabytes)이었지만, 2025년에는 175ZB에 도달할 것으로 예상하고 있다.



[그림 1] 전 세계 데이터 생성량 변화

데이터의 증가와 더불어 개인이 스마트폰, SNS, 모바일 기기 등을 활용하여 하루 동안 네트워크를 통해 접속하여 발생시키는 데이터는 [그림 2]처럼, 2015년 584건에서, 2025년에는 4,909건으로 개인은 네트워크를 통해 매 18초마다 각종 데이터와 상호작용을 할것으로 예상된다. 특히 모바일 장비를 통해 인터넷에 접속하는 비율이 증가할수록 생성되는 데이터의 양은 더욱 증가할 것으로 예상하며, 데이터 보호를 위한 보안대책의 중요성도 더욱 강조될 것이다.



[그림 2] 하루 동안 발생하는 개인의 데이터 접속횟수

3차 산업혁명 시대와 달리 4차 산업혁명 시대에는 급격히 증가하는 데이터와 AI, 빅데이터, 클라우드, 모바일, 사물인터넷 등의 IT 기술들을 융합하여, 단순한 정보의 공유에서 정보를 가공해 의미 있는 데이터를 유통하는 구조로 바뀌어 가고 있다. 그 가운데 핵심은 인공지능기술을 이용한 사용자의 편의성을 증대시켜 업무를 경감시킨다는 것이다.

그러나 편의성 증대를 위해 모든 사물이 인터넷에 연결되는 초연결사회로 변화함에 따라 사이버공격 대상도 증가하고, 사이버공격의 위협에 노출되는 빈도도 더욱 커졌다.

날로 진화하고 있는 사이버보안 공격기술과 기하급수적으로 증가하고 있는 다양한 방식의 사이버위협에 대처하기 위해 지능화 기술을 사이버보안에 적극적으로 활용하고 있다. 특히 사이버보안 위협을 정확하게 분석하고, 보안 사고가 발생할 때 빠르게 대응하려면 인공지능을 보안 분야에 적용하는 것이 필요하다.

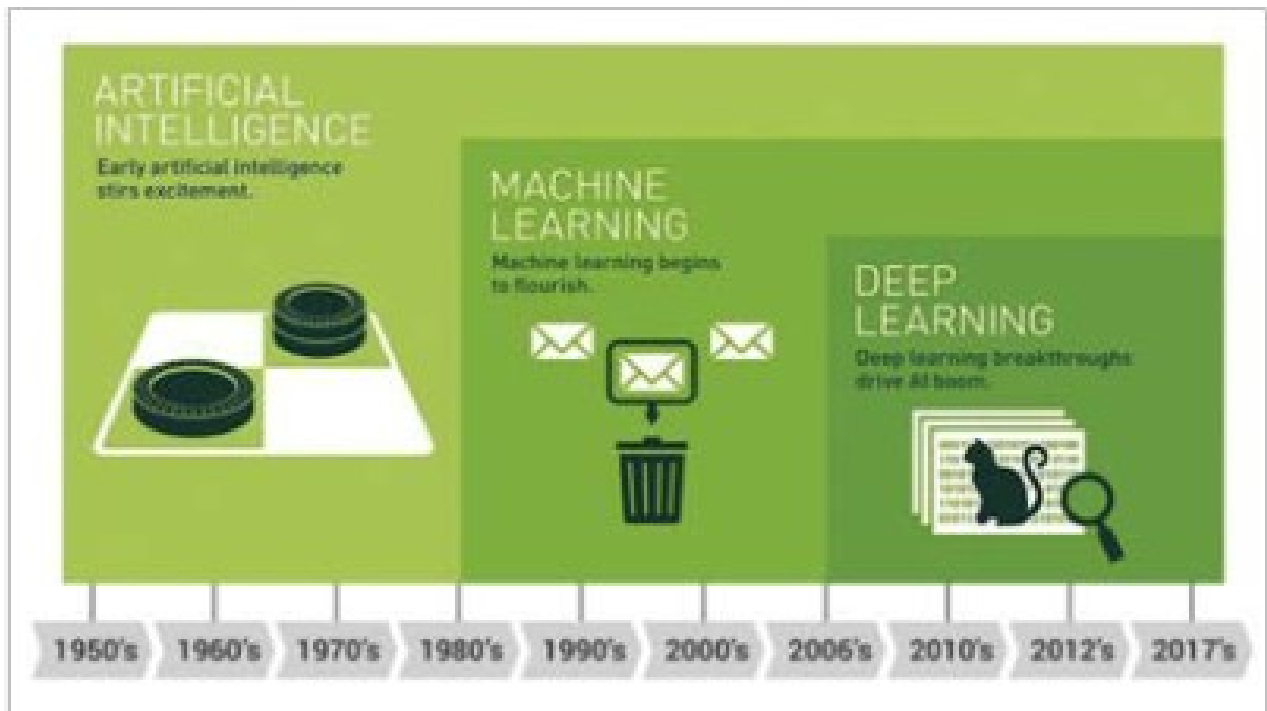
이를 위해 먼저 인공지능의 정의와 AI와 관련된 주요기술들을 알아보고, 현재 운용하고 있는 정보보호체계의 문제점을 극복하기 위한 AI 활용방안을 살펴보고, 공격자의 관점에서 AI를 활용한 사이버공격 위협 동향을 살펴보고자 한다. 다음으로는 AI를 활용한 사이버보안 정책 수립 시 고려해야 할 사항을 조직의 역량 강화 측면과 업무수행체계 개선 측면에서 검토하고, 마지막으로 이 글의 결론을 기술한다.

• 관련 연구

◆ 인공지능 정의와 관련 기술

1950년 영국의 튜링이 사고하는 기계Turing Machine를 제안하고, 1956년 미국의 존 매카시John McCarthy가 다트머스 회의에서 인공지능(AI)이라는 용어를 처음으로 사용하였다. 문제를 해결하는 논리를 기계로 풀어내는 컴퓨터체계의 개념에서 시작되어, 최근에는 인공지능을 “인간의 인지능력(언어·음성·시각·감성 등)과 학습, 추론 등 지능을 구현하는 기술로 인공 지능 SW, HW, 기초기술(뇌과학·산업수학 등)을 포괄한다”고 정의하고 있다.

인공지능의 개념은 시대와 관점에 따라 지속적으로 다르게 정의하고 있지만, 인간이 지닌 지능을 기계가 이해할 수 있는 표현으로 바꿔 문제를 해결해 나간다는 의미는 일관된다고 할 수 있다.



[그림 3] 인공지능의 역사

인공지능의 기술에 관해서는 활용목적과 접근 방식에 따라 다양한 분류방식이 있으나 일반적인 인공지능의 3대 주요기술로는 ‘학습, 추론, 인식’과 관련된 부분으로 설명하고 있다.

분 야	관련 기술
학 습	신경망, 머신러닝, 딥러닝, 강화학습, 인공신경망 등
추 론	질의응답, 의미분석, 자동추론, 논리적추론, 확률적 추론, 불확실성 추론, 추론엔진, 시·공간적 추론, 대용량 지식처리 등
인 식	시각지능(객체인식, 영상 처리, 사물이해, 영상분석, 행동이해 등), 언어지능(자연어처리, 언어분석, 자동번역, 음성분석, 음성인식 등)
응 용	상황이해, 지능형 에이전트, 행동지능, 복합 지능 등

[표 1] 인공지능 관련 주요기술

학습은 기계가 새로운 환경에 적응하고 다양한 패턴들을 감지하고 추정하게 하는 분야로, 인간이 뇌를 통해 학습하는 구조를 이해하는 것에서부터 출발하였다. 특히 뇌의 동작 구조를 단순화한 신경회로망에서 시작하여, 머신러닝을 거쳐 딥러닝으로 발전하고 있다.

추론은 기계가 알고 들은 것을 저장하여 새로운 결론을 유도하기 위한 부분으로 다양한 추론방법이 있지만, Mamdani가 제안한 최소 연산법칙MiniOperation을 사용하고 퍼지이론을 활용하여 인간의 추론방식을 이해하려 하였다.

인식은 학습을 기초로 새로운 자료가 주어졌을 때 추론을 통해 인지하고 결과를 표현하는 것까지 포함한다.

인식과 관련한 분야로는 글자, 영상, 음성, 상황 등의 인식이 있으며 학습과 추론을 통해 불확실한 패턴을 인식하여 표현한다. 그리고 4차 산업혁명 시대를 맞아 다양하게 발전하는 새로운 기술과의 ‘융합’을 통해 다양한 ‘응용’ 분야도 인공지능기술에 포함되어 발전하고 있다.

기존의 인공지능 목표는 학습과 추론, 인식을 통해, 얼마나 합리적으로 인간과 유사하게 사고하고, 행동하는지에 있었지만, 최근 인공지능 기술은 [그림 4]와 같이 데이터가 급격히 증가하고, 컴퓨터 성능이 지속해서 향상되고 혁신적인 알고리즘이 구현됨에 따라 인간의 지적능력과 행동을 뛰어넘을 것으로 보고 있다.



[그림 4] 인공지능기술 발전의 핵심요소

데이터와 관련해서는 증가하는 데이터를 효율적으로 처리하기 위한 분산처리 기술이 발전해 왔고, 자바Java 기반의 하둡Hadoop과 메모리 기반의 스파크Spark가 상호 보완적인 관계로 발전해 나가고 있다.

컴퓨터의 성능은 여러 대의 컴퓨터의 자원을 하나처럼 운영하는 가상화 기술과 대규모 분석처리 기술등 다양한 기술을 융합하고, 효율성과 속도의 향상을 위해 컨테이너Container, 서버리스Serverless 기술이 발전하고 있다.

마지막으로 알고리즘 분야는 규칙기반모델Rule-based Model, SVM Support Vector Machine, K-means Clustering, HMM Hidden Markov Model 등의 전통적인 알고리즘 처리방식에서 발전하여 딥러닝 기반의 이미지 최적화에 사용하는 CNN Convolutional Neural Network과 자연어처리 분야에 폭넓게 사용하는 RNN Recurrent Neural Network와 알파고가 복잡한 문제를 해결하는 데 사용한 강화학습 기술 등을 활용하고 있다.

◆ AI를 활용한 사이버위협 대책 및 악용사례

현재 다양한 정보보호체계를 이용하여 발생하는 일반적인 문제점을 악성코드 분석, 네트워크에 기반한 공격 대응과 관제 측면에서 살펴보고자 한다.

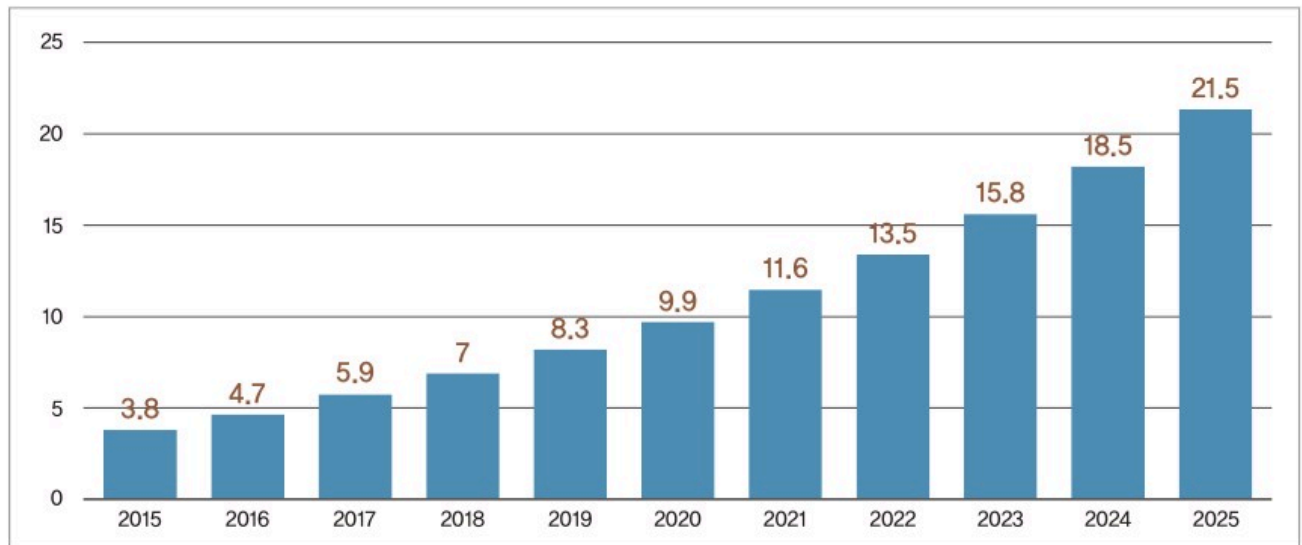
먼저 악성코드에 대처하는 일반적인 백신은 기존에 분석된 악성코드들의 패턴을 분석하여, 백신에 반영하여 탐지하는 방식으로 운용된다. 그러나 해커들은 끊임없이 백신에 반영되지 않은 새롭고 다양한 변종 코드들을 만들고 이를 활용한 공격을 시도해 정보보호 체계가 적시적으로 탐지하고 조치하기가 제한된다.

네트워크에 기반한 침입을 탐지하고 대응하는 체계 Network based Intrusion Detection의 경우, 네트워크상에 발생하는 다양한 위협을 탐지하고, 공격방식을 분석하고 유형별로 체계화하는데 큰 비용과 노력이 발생하며, 알려지지 않은 공격패턴을 탐지하기가 곤란한 문제점도 있다. 체계를 관제하는 측면에서는 각종 정보보호체계에서 탐지되는 보안이벤트가 기하급수적으로 증가하고 있으며, 기존 조직과 인력으로는 대응이 곤란하며, 위협이 발생할 때 신속한 조치도 제한된다.

현재, 유무선 네트워크에 연결된 장비가 폭발적으로 증가하고 있으며, 그에 따른 보안이벤트도 함께 증가하고 있어 전체적으로 이벤트들을 분석하여 의미 있는 데이터를 만드는데 자원이 많이 필요하며, 분석 간에

도 제한상황이 지속해서 발생하고 있다. 그리고 보안관제요원의 전문성과 경험에만 의존한 분석이 이루어져, 객관적 분석과 정형화된 분석결과 제공이 제한되는 문제점도 있다.

이러한 정보보호체계 문제점을 해결하기 위한 대안으로 SI를 사용하고 있다. SI를 활용하는 주요한 이유는 다음과 같다.



[그림 5] 2015~2025년 IoT기기 연결현황 및 예측, 2019

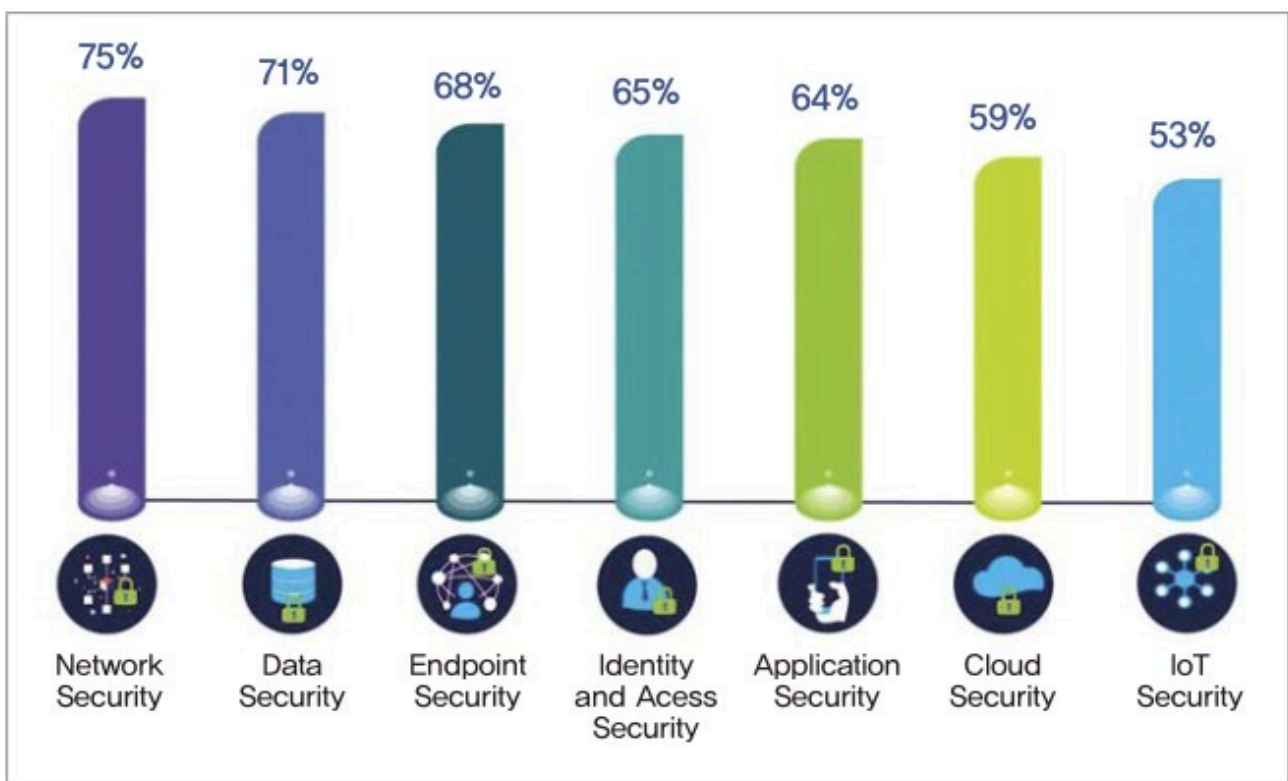
먼저, [그림 5]와 같이 네트워크에 연결된 체계들의 증가다. IoT, 클라우드, 빅데이터, 5G, AI 등 다양한 ICT 기술의 발전과 더불어 IP를 가진 기기가 증가하고, 네트워크와 모바일 소프트웨어가 복잡하고 다양한 방식으로 연결되면서 사이버 공격에 노출되는 체계들이 급속히 증가하고 있으며 이에 따라 해커의 공격대상도 증가하고, 해커의 공격 수준도 정밀하게 향상되어 기존의 대응방식으로는 체계들의 보호가 어려워지고 있다.

두 번째로 로그 이벤트 데이터의 증가다. 네트워크에 연결된 디바이스와 엔드 포인트End Point의 급격한 증가와 더불어 각 체계와 그 체계를 보호하는 정보 보호체계에서 생산하는 로그 이벤트는 다양성을 넘어 데이터의 양적인 측면에서도 인적분석의 방법으로는 한계가 있다.

마지막으로, 다종의 체계에 알려진 사이버위협보다 알려지지 않은 위협에 대한 적시적인 대응능력의 향상이 필요하여 SI를 활용한 사이버보안은 필수적이다.

이렇듯 사이버보안에 SI를 활용하게 되면, 정보보호 체계 운영 면에서 네트워크를 통해 시도하는 대규모 사이버 공격과 정상적이지 않은 이상행위의 발생징후를 분석 탐지하여, 정보체계의 자기방어 능력을 강화하고 침해사고 발생 이전에 자동 차단하여 체계를 보호할 수 있다. 또한 글로벌 사이버위협정보와 인공지능 분석결과를 활용하여 선제적 예방대응체계 구축이 가능하다.

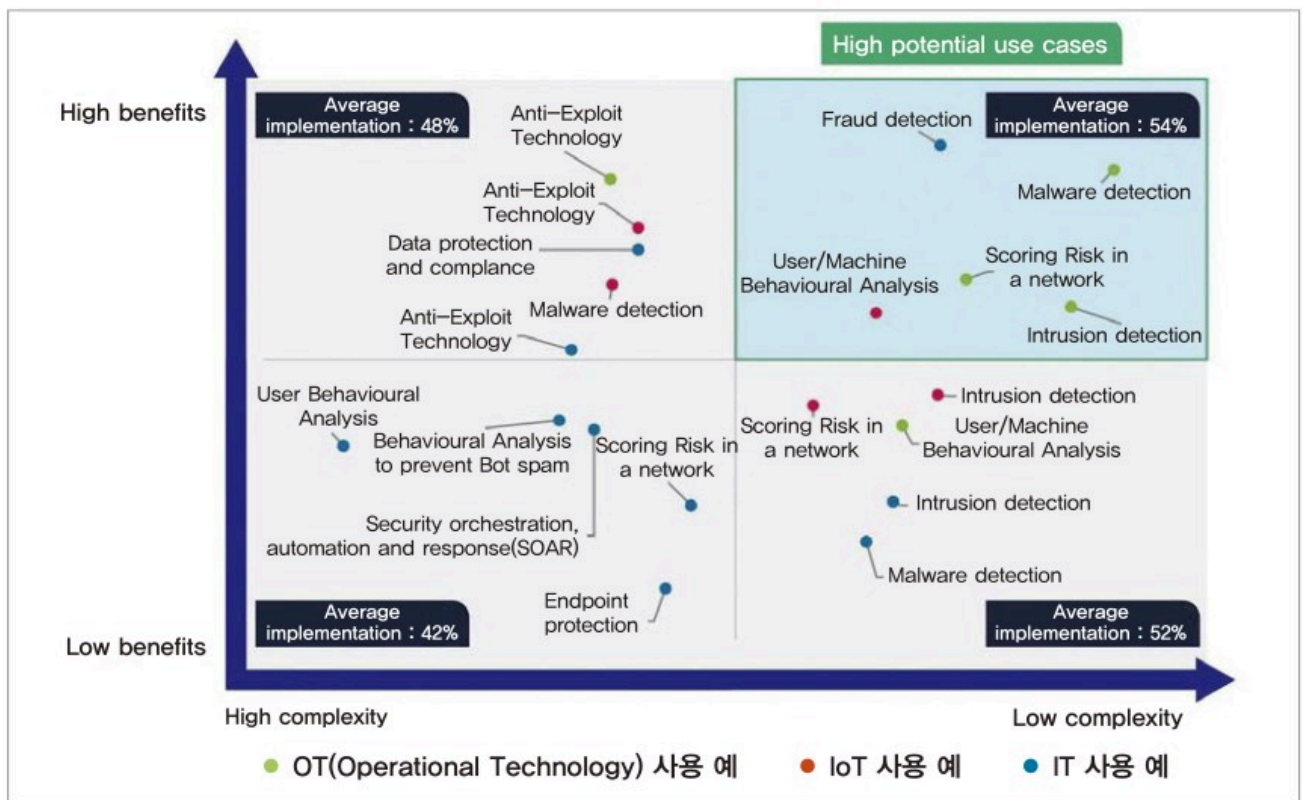
또한 인력운영 측면에서도 SI와 사이버 전문가의 강·약점을 구분하여 상호작용을 통해 임무를 수행하면, 사이버 전문가 부족을 해결할 수 있고 전문가 양성에 드는 자원을 절약할 수 있으며, 기존 사이버 전문가의 업무를 최적화하여 해커의 공격에 효과적인 대응을 할 수 있다.



[그림 6] 인공지능기술의 사이버보안 활용 분야

AI를 활용한 사이버보안 분야 중에서 가장 높은 활용도를 보이는 것은 [그림 6]처럼 ‘네트워크 분야(75%)’이며, 데이터의 중요성이 증가하여 ‘데이터 보안’이 두 번째를 차지한다. 또한 가트너Gartner의 예상대로 2021년까지 엔드 포인트 기기가 250억 개 이상으로 증가할 것으로 예상하고, 사물인터넷 센서가 기하급수적으로 증가하여 위협 표면이 증가할 것으로 예상되어 ‘엔드 포인트 보안’ 분야가 세번째로 활용도가 높을 것으로 보고 있다.

실제로 악성행위를 분석하고, 이상행위에 따른 위협정보를 대처하는데, AI를 활용하고 있는 체계는 약 700여 개의 악성코드를 분석해 주는 시스코(CISCO)사의 AMP Advanced Malware Protection와 악성코드의 공통 패턴을 학습해 신규 악성코드를 탐지하는 ‘휴리스틱Heuristic’ 알고리즘을 적용한 ‘사이버 게놈’이 있으며, 보안 운영자가 AI 시스템과 대화하며 사이버 공격 현황을 쉽게 파악하도록 도와주는 IBM사의 ‘왓슨 Watson’ 등이 사용되고 있다.



[그림 7] 인공지능기술의 사이버보안 추천 사례

사이버보안 분야에 AI를 사용하는 사례는 지속해서 증가하고 있으며 그 분야도 다양하다. 특히 [그림 7]처럼 AI를 적용하는데 복잡도가 낮고, 이득이 큰 경우를 높은 잠재력을 가진 사례로 분류하고 있으며, ‘기만탐지, 악성코드 탐지, 사용자 행동 분석, 네트워크 위험 지수, 침입탐지’ 등에 사용하는 비율이 54%를 차지하고 있다. 그리고 [그림 7]을 보면, OT와 IoT를 사용한 사례들에서 높은 채택률을 보임을 알 수 있다.

사이버위협을 예방하고 자산을 보호하기 위해 사이버보안 분야에 AI를 활용할 수도 있지만, 해커도 해킹 공격에 AI를 활용할 수 있다. 해커들이 사이버 해킹공격에 AI를 활용하게 되면 지금까지와는 다른 상황이 전개될 것이다. 특히 AI 기술을 이용하여 자동화된 공격을 시도하면 공격 속도와 횟수가 증가하고 그에 따른 성공확률도 높아질 것이다. 해커가 AI 기술을 활용하여 해킹의 목적을 달성하기 위해서는 ‘투자대 효과’ 측면을 고려해야 한다.

먼저 투자할 자원으로는 시간, 비용, 투입인력, AI 시스템과 프로그램 등이 있으며, 효과 측면에서는 경제적, 군사적, 정치적 이득을 고려해야 한다. 시간이 지날수록 AI 기술의 발달로 비용이 낮아지고, AI 공개소스 라이브러리와 관련 SW가 확산하면 AI 전문가가 아니더라도 공격이 가능해져 공격대상도 확대되고 있으며 해킹에 걸리는 시간도 급격히 줄어들고 있다.

‘지능적 지속위협’이라고 불리는 APT Advanced Persistent Threats 공격의 경우도 침투, 검색, 수집, 유출의 장기적인 절차가 요구되지만, AI를 활용하게 되면 특정 대상을 상대로 더욱 정교하고 지속적인 공격패턴을 탄력적으로 변경해가며 공격을 수행할 수 있다. 해커가 AI를 활용하여 공격하는 방법은 기존의 해킹방식을 거의 대체할 것으로 보인다. 해커가 수작업으로 작성하는 악성코드 제작에 AI를 활용하여 정보보호체계가 탐지하지 못하는 악성코드를 작성할 수 있으며, 공격대상자가 방어하더라도 즉각적으로 새로운 코드를

빠르게 작성하는 데에도 활용할 수 있다.

코드 작성 이 외에도 해킹 메일 작성 시에도 활용할 수 있으며, 특히 피싱Phishing 확률을 높이기 위해 AI를 이용하면 설득력 높은 문장을 만들어 내어 정교한 해킹 메일 작성이 가능하여 성공률을 획기적으로 향상할 수 있다. 또한 증가하는 사물인터넷 시스템을 좀비로 활용하는 공격에도 AI를 이용하여 대규모의 공격을 시도할 수도 있다.

AI 운용환경과 특성의 변화관점에서 살펴본 AI를 활용한 사이버위협은 다음의 세 가지 측면으로도 제시되었다.

먼저 기존 위협이 확대된다. 효율적인 인공지능 시스템의 확산으로 공격 수행 방법이 쉬워지고, AI를 이용한 공격자가 증가하게 되면서 공격할 가치가 없던 대상도 공격대상이 될 수 있으며 공격대상이 피해자와 직접 접촉하지 않아도 되므로 공격의 거부감도 줄어들어 위협이 확대된다.

특히 불특정 다수를 대상으로 하는 ‘피싱’ 공격과 달리 특정 공격대상자를 선정하여 정보를 수집해야 하는 ‘스피어 피싱Spear phishing’에는 숙련된 작업자가 필요했지만, AI를 활용하면 공격대상자를 네트워크를 통해 쉽게 조사할 수 있고, 지인의 말투를 사칭하는 등 맞춤형 메시지를 생성하는데에도 활용할 수 있어, AI를 활용한 스피어 피싱이 더욱 확대될 것으로 예상된다.

두 번째로 새로운 위협이 출현하는 경우다. 환경적 시간적 제약을 받지 않는 AI는 인간이 할 수 없는 공격도 가능하지만, AI를 사용하는 체계를 대상으로 하는 공격도 할 수 있다.

예를 들어 인공지능이 적용된 자율주행차에 사람은 인지할 수 없으나 AI 알고리즘만 인식할 수 있는 데이터를 주입해서, 자율주행을 방해하여 사고를 발생시키는 공격을 할 수 있다. 또한 AI가 인간을 흉내 내서 만들어 낸 음성모방 및 합성기술을 이용하여 특정인으로 속여 말하는 공격을 수행할 수도 있다. 이런 AI를 이용한 공격의 경우 사람보다 성공률이 높으며 환경이나 시간적 제한도 받지 않는다.

마지막으로 위협의 모습이 일반적이지 않은 특성을 보인다는 것이다. 일반적으로 공격자는 공격의 효과를 누릴 수 있는 대상으로 공격자를 선정하지만, AI를 통한 공격의 경우 기존에 공격하지 않았던 대상자까지 확대할 수 있다.

실제로 테러를 하는 공격자는 공격을 받는 대상자와 대면해야 하므로 심리적 부담감을 안고 있지만, AI는 대면하지 않고 공격하기 때문에 심리적 부담감을 느끼지 않아 보다 효과적인 공격이 가능해지고 있다.

• AI를 활용한 사이버 보안정책 수립 시 고려사항

AI를 활용한 사이버보안 대책의 관점에서 사이버침해에 대한 대응 역량을 강화하는 방안과 기술력을 확보하고 사이버보안관련 업무수행체계를 개선하는 방향으로 제안하고자 한다.

먼저 사이버침해에 대한 대응 역량 강화를 위해 대비하는 방안으로 대략 세 가지로 구분하여 제시하였다.

첫 번째, ‘사이버영역에서 AI 전담조직’의 구성이다. AI는 환경적, 시간적 제한을 받지 않고 공격하는 대상의 확대가 가능하고, 공격 속도 증가도 가능하므로 이에 대비한 AI 전담 분석조직이 필요하다. 해당 조직의 주요한 임무로는 AI가 공격하는 공격대상을 식별하고, 공격대상별 취약점을 분석하고 대응 및 극복하는 방안에 관해 연구하는 것이다.

두 번째, ‘레드팀Red Team’의 운영이다. 국방분야에서 다양하게 운영하는 시스템을 효과적으로 보호하기 위해서는 공격자인 해커의 관점에서 공격을 시도하여 적극적으로 취약점을 찾아내는 방법이 필요하다. 이를

위해, 조직의 내·외부의 ‘보안전문가’로 구성된 별도의 레드팀Red Team을 구성하여, 실질적이고 다양한 공격을 시도함으로써 조직 내 정보보호체계와 운영중인 시스템의 취약점을 식별하여 문제점을 개선할 수 있다.

레드팀을 운영할 때 일반적으로 운영중인 체계의 안정성을 우려해 공격에 제한을 두는 경우가 많은데 공격의 효과성을 높이기 위해서는 공격에 제한을 두지 않는 것이 바람직하며, 성공적인 임무를 수행한 레드팀에게는 포상제도를 시행하는 것도 효과적이다.

세 번째, 국방분야에 근무하는 전체 조직구성원의 적극적 참여를 유도하는 것이 필요하며, 리더 그룹을 대상으로 하는 사이버 전문교육이 필요하다. 지속적이고, 지능화된 공격(APT)과 사회 공학적 공격에 대응하기 위해 조직구성원의 일부만을 대상으로 교육하기보다는, 구성원 전체를 대상으로 하는 교육이 효과적이다.

특히 해커의 주요 공격 표적인 임원급(리더 그룹)을 대상으로 AI, APT 공격과 관련된 교육이 반드시 필요하며, 교육을 진행할 때 형식적인 내용은 배제하고, 해커의 공격방식과 원리에 대한 상세한 교육이 필요하다.

이상에서 살펴본 세 가지의 침해역량 강화와 더불어 시스템 관점에서 보호 대책을 검토해야 하는 부분도 있다.

먼저 군에 무기체계와 전력지원체계를 납품하는 업체를 대상으로, 해커에 의한 공급망Supply Chain 공격에 대비한 사이버 보안정책의 수립과 적용이 필요하다. 공급망 공격의 위협은 KISA에서 발표한 「2020년 7대 사이버공격전망」 에서처럼, 공급업체를 목표로 하는 ‘SW 공급망 공격’을 중요한 위협으로 보고 있다.

또한 미 국립표준기술연구소(NIST)에서 지정한 공급망관리 지침인 IR 7622와 SP800-161에서도 제품의 전 생명주기 동안 보안 측면에서 고려해야 하는 사항과 위험에 대하여 명시하고 있다.

그러나 무엇보다도 공급업체가 제품생산 전 과정에서 보안대책을 강화할 수 있도록 업체 스스로가 먼저 ‘취약점’을 탐지할 수 있는 정책을 마련하여 적용하도록 하는 것이 우선하여 요구된다. 그러한 예로 보안취약점을 신고하는 사람에게 포상하는 제도인 ‘버그 바운티Bug Bounty’ 제도나 SW에 무작위 데이터를 입력한 후 에러가 발생하면, 취약점과 버그를 찾는 방법인 ‘퍼즈 테스트Fuzz Testing’ 기법의 도입도 필요하다.

군 내부에서의 노력과 외부 업체에 대한 대책과 더불어 AI를 이용한 해커의 공격을 효과적이고 체계적으로 대응하기 위해서는 민·관·군·학·연 등의 기술 공유를 통한 ‘협의체’ 설립을 통해 최신 대응 기술을 공유하고, 공격유형을 함께 분석하는 것도 필요하다.

지능정보기술을 활용한 해커의 위협은 한 기관만을 대상으로 하지 않으며, 공격유형도 유사하므로, 최신 지능형 정보기술 관련 각 기관의 연구실적을 공유하고, 관련 담당자 간 상호 의사소통할 수 있는 협의체를 구성하여, 전체적 관점에서 대응하는 것이 바람직하다.

사이버보안체계의 효율성 강화를 위해 관련 업무수행체계를 개선하는 방안은 네 가지로 제안하고자 한다.

첫째로, ‘AI’를 활용한 업무와 ‘보안 전문가’를 활용한 업무 영역의 구분이 필요하다. 사이버 공격에 대응하기 위해 가장 우선하여 대비해야 하는 것이 ‘위협을 탐지’하는 것이며, 이를 위해 AI를 활용한 ‘자동화’가 핵심요소다. AI 기반 탐지를 통해 ‘랜섬웨어, 악성코드’ 등의 공격인 ‘저수준 보안 위협’을 우선 대응하게 하고, AI를 통해 절약된 역량으로 사이버 ‘보안전문가’는 새로운 형태의 ‘정밀 위협’에 대응하게 하는 것이 사이버 자원을 보다 효율적으로 사용할 수 있는 방안이다.

둘째로, 조직에서 수립한 보안정책의 효과를 ‘객관적’으로 검증하기 위해, 외부 사이버 전문가에 의한 ‘보안 컨설팅’을 지속적으로 수행해야 하며, 상시 운용하는 보안관제체계에 대한 외부전문가의 의견은 더욱 중요하다 하겠다. 또한 내·외부 전문가를 통한 레드 팀을 운용하는 방안을 검토하여 정기적이고 실질적인 모의 해킹 시도도 필요하다.

셋째로는 보안위협에 대응하는 조직내 다양한 ‘보안 체계’를 종합적인 관점에서 분석하는 과정을 통해, 보

안체계를 재정비해야 한다. 이러한 분석과정의 대상은 정보통신조직에 대한 한정된 분석이 아닌, 전사적인Enterprise 관점에서 보안관리와 운영에 관해 전반적으로 분석한 후 ‘대응책’을 수립하는 과정으로 진행하는 것이 바람직하다.

전사적 관점에서 추진하는 이유는 사이버 침해가 발생할 경우, 침해의 원인은 조직 내부의 일부분의 문제가 아니라, 통합적으로 대응할 필요가 있기 때문이다. 조직 내 다양한 기능과 조직외 다른 기관들과의 정보 공유를 통해 대응하는 방안이 효과적이며, 관련 절차에 대한 정립이 필요하다.

마지막으로 인공지능기술의 경우는 숙련되지 않은 사용자도 고도의 공격역량 보유가 가능하고, 이를 통해 개인정보를 침해할 수 있으며, 여론 조작도 쉽게 할 수 있는 위협이 있다. 따라서 인공지능 기술을 악용하는 경우에 대비하여 관련 정책에 대한 검토도 필요하다.

인공지능기술의 악용에 관한 문제는 국가안보를 다루는 군사적인 분야에서 가장 중요하지만, 사회, 경제, 윤리, 기술적 사항이 복합적으로 얹혀 있어서 다양한 기관들과의 협업도 요구된다.

• 맺는 말

지금까지 AI와 AI를 활용하기 위한 사이버보안 대책에 대해 살펴보았다. 해커의 공격으로부터 보호해야 할 체계의 종류가 다양해지고, 수량도 방대하며, 다양한 체계들이 네트워크에 연결되어 숙련된 사이버 전문가도 사이버위협에 대응하기가 어려워지고 있다.

특히 수많은 정보보호체계에서 만들어지는 방대한 로그 이벤트를 분석하여 의미 있는 결과를 낼 수 있는 사이버 전문인력은 매우 부족한 것이 현실이다. 이런 현실을 극복하는 방법으로 제기된 것이 AI기술이며, 사이버보안에 AI 기술을 활용하여 사이버위협에 적극 적으로 대응해야 하는 것은 우리가 직면한 현실이다.

AI기술이 분야에 따라 인간의 능력을 뛰어넘고 있지만, 인간이 가진 장점과 AI가 가진 장점을 잘 융합해야만 AI로 무장한 해커의 공격에 효과적으로 대응할 수 있다. 효과적 융합을 위해서 앞서 제시한 내용은 조직의 사이버 대응역량 강화와 업무수행 체계의 개선을 위해 고려해야 할 사항이다.

향후, 이러한 방안들의 검토보다 더욱 중요한 것은 적시성이라 하겠다. 앞으로도 더 구체적이고 실질적인 최신 기술을 활용한 사이버 정책들이 검토되고 제시 되겠지만 하루가 다르게 급속히 발전하는 사이버 관련 기술들의 출현과 그 기술을 악용하는 세력들이 존재하는 이상 그에 대응하는 방안들이 ‘적시적’으로 현장에 구현되어야 AI로 무장한 적의 위협으로부터 우리의 자산을 지켜낼 수 있을 것이다.

대표 이미지



3.jpg

댓글 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|--|---|------|-------------------------------------|
| 1 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여 | 6 KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산…한화시스템, 국산… | 1 댓글 | 11 [에어포스 언박싱] 하늘(좁다)… KF-21, 지상 정… |
| 2 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유… | 7 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 1 댓글 | 12 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |
| 3 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마… | 8 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 … | 1 댓글 | 13 [방산UP] ‘가짜 전투기’ 다…세계가 주목한 K-디 |
| 4 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한… | 9 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어 | | 14 한화시스템, 새로운 ‘천 개의 눈’ 만든다…천궁-III … |
| 5 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 ‘R’ 추가 … 압도적 화력 … | 10 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요… | | 15 육군, K9 자주포 ‘155mm 장탄’ 야전 배치 시작 |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석
- [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!… ADEX 2025 야외 전시 모습
- Mirage Milan
- 북한이 전방에 건설중인 기지
- 북한의 신형 CIWS



6 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개



7 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

8 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

9 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

10 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 개인정보정책 | 운영자 소개